



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

HITO 1

FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO

Grupo 6

INTEGRANTES:

Wendy Iturria Zevallos

(Programación digital)

Micaela Hernandez Montoya

(Manufactura Digital)

Arianna Paucar Villcas

(Coordinadora general)

Alfonso Peralta Cabello

(Diseño 3D)

Joaquin Monasterio Yarleque

(Diseño Electrónico y asistencia en programación)

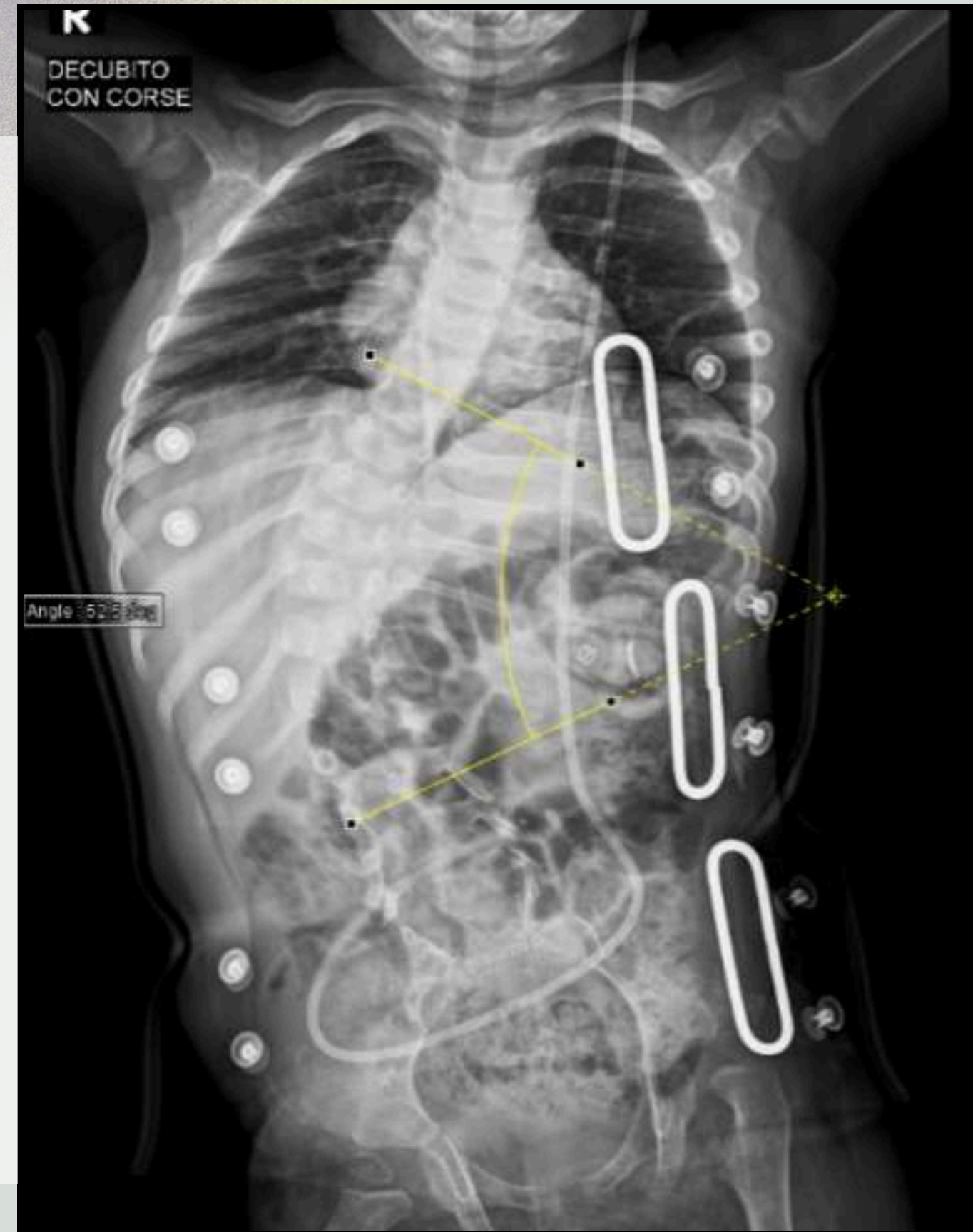
Jeferson Ortega Huaman

(Prototipado electrónico)



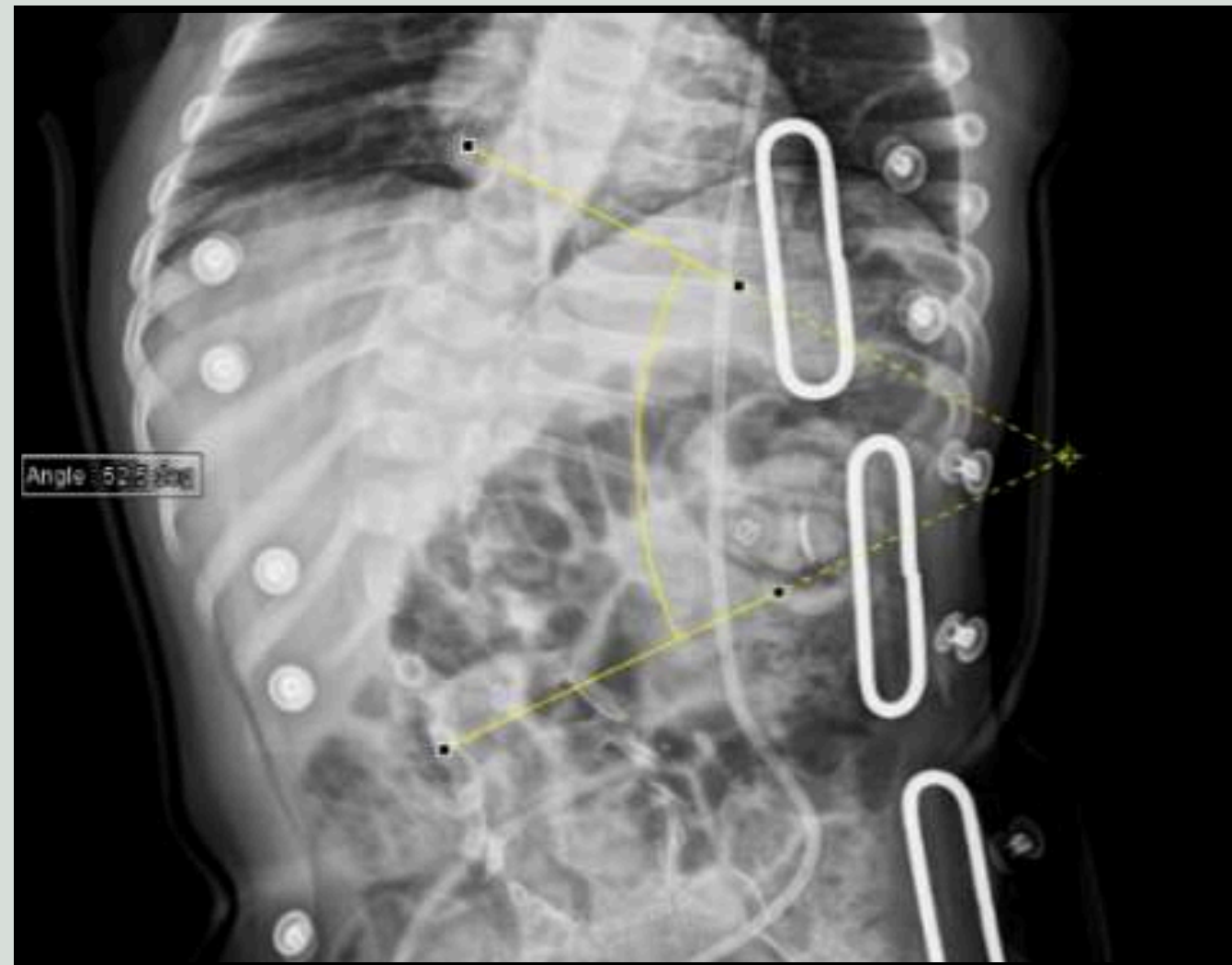
Contenido

- Análisis del caso
- Estado del arte
- Metodología VDI
- Conclusiones



Análisis del caso

El paciente presenta mielomeningocele de nacimiento y por consecuencia escoliosis neurogenica, paraplejia flácida, verija neurogenica y luxación de cadera izquierda.



En Latinoamérica, la espina bífida abierta presenta una prevalencia relevante, con reportes de 6.2 por 10,000 nacimientos y valores de hasta 9.9 por 10,000 nacimientos en Sudamérica [1]. Dado que el mielomeningocele constituye la forma más frecuente de espina bífida abierta, estos datos respaldan la magnitud del problema. Además, la escoliosis es una complicación común e importante clínicamente en estos niños, especialmente cuando existe debilidad de tronco y sedentarismo prolongado.

La escoliosis neuromuscular tiene una incidencia de 25 y 85% a pacientes con MMC, dependiendo del nivel de disrafismo vertebral y del nivel de la lesión medular [2].

[1] R. Nazer et al., "Epidemiology of neural tube defects in South America," PubMedPubMed, 1985..

[2] S. Bosio, M. Puigdevall y R. Maenza, "Cirugía de escoliosis en pacientes con mielomeningocele," Acta ortopédica mexicana, vol. 35, no. 5, pp. 399-404, 2021, Epub 22 ago. 2022. doi: 10.35366/104565.

Análisis del caso

Limitaciones

- Presenta paraplejía flácida y ausencia de reflejos.
- Ausencia de control de tronco.
- No logra sedestación independiente.
- Escoliosis neuromuscular severa afecta su postura.
- Riesgo de escaras por sedestación (con apoyo) prolongada.
- Riesgo de lesiones o irritaciones por el uso del corsé [3]
- Dependencia total del cuidador para cambios de posición.
- Disminución de la movilidad funcional.
- Retraso en el desarrollo motor.
- Posible disminución de la sensibilidad en miembros inferiores.
- Riesgo de sobrepeso y complicaciones cardíacas.[4]

[3] Ocronos Revista Médica y de Enfermería, «Uso de corsés ortopédicos», Ocronos - Editorial Científico-Técnica, 8 de octubre de 2024. <https://revistamedica.com/uso-corses-ortopedicos-actualidad/#Limitaciones-y-riesgos-del-uso-de-corses-ortopedicos>

[4] O. Agbaje, "Accelerometer-based sedentary time and physical activity from childhood through young adulthood with progressive cardiac changes: a 13-year longitudinal study," European Journal of Preventive Cardiology, vol. 31, no. 12, pp. 1480–1492, Sep. 2024, doi: 10.1093/eurjpc/zwae129.

Necesidades

- Un sistema de soporte y asistencia completa para mantener la postura y realizar cambios de posición.
- Soporte torácico y lumbar que estabilice el tronco durante la sedestación y la bipedestación.
- Una superficie y estructura que le permitan permanecer sentado de forma segura con ayuda total.
- Un diseño adaptable que compense asimetrías y mantenga alineación postural.
- Redistribución de presión y cambios posturales controlados para prevenir lesiones en la piel.
- Mecanismo de transición asistida y de fácil control por el cuidador.
- Sistema que facilite movimientos básicos y mejore su capacidad de participación.
- Estimulación postural y de carga que favorezca el desarrollo motor.
- Monitoreo continuo para evitar sobrepresión, dolor o lesiones sin que el paciente lo perciba.
- Soportes ajustables que aseguren estabilidad y simetría corporal.

Análisis del caso

Justificación

La necesidad funcional principal es proporcionar una bipedestación segura, estable y adaptada a su anatomía, ya que su paraplejía flácida, ausencia de control de tronco y escoliosis severa le impiden mantener una postura adecuada por sí mismo. Esta necesidad es importante porque influye directamente en su vida diaria, al facilitarle una mejor posición para permanecer sentado o de pie con apoyo, reducir el riesgo de escaras, favorecer su desarrollo motor y permitir mayor participación en actividades cotidianas, además de simplificar el trabajo del cuidador en los cambios de postura y traslados.

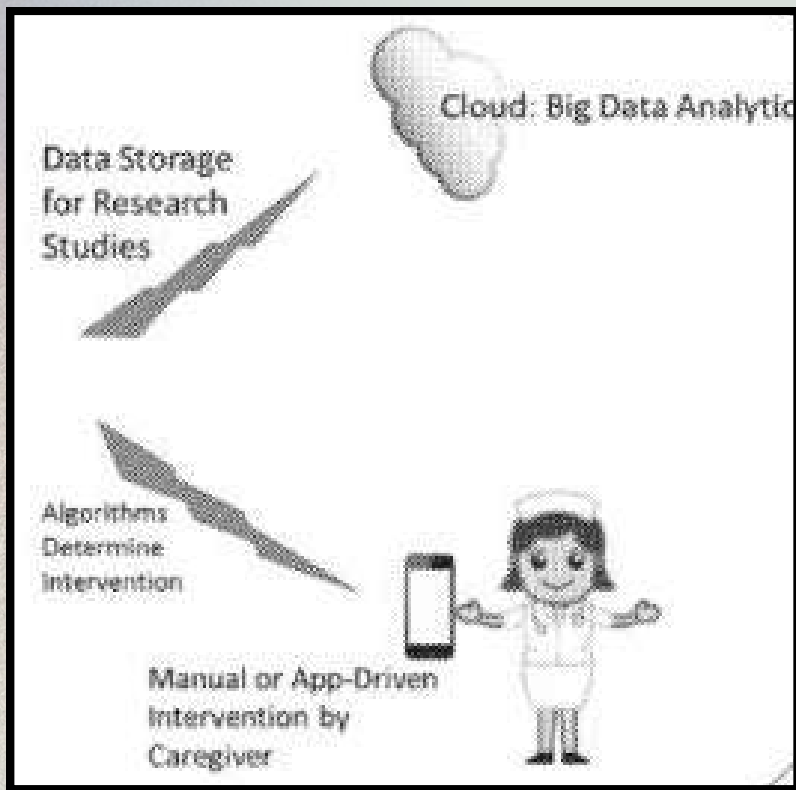
Estado del arte

Patentes

PRESSURE ULCER PREVENTION SYSTEM

US20200405217A1

COJÍN CON SENSORES TEXTILES DE
PRESIÓN Y HUMEDAD, MONITOREO
POR APP

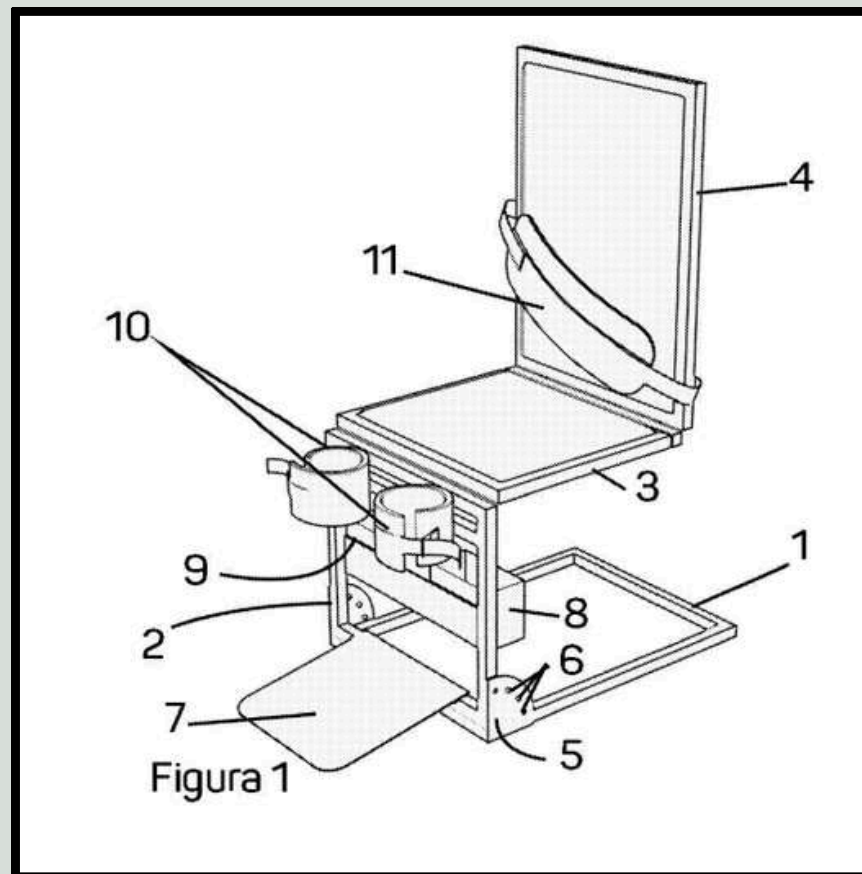


Sistema textil sensorizado integrado en un
cojín, advierte tempranamente sobre la
necesidad de cambio de postura.

BIPEDESTATION CHAIR

ES1220753U

SILLA BIPEDESTADORA GRADUAL

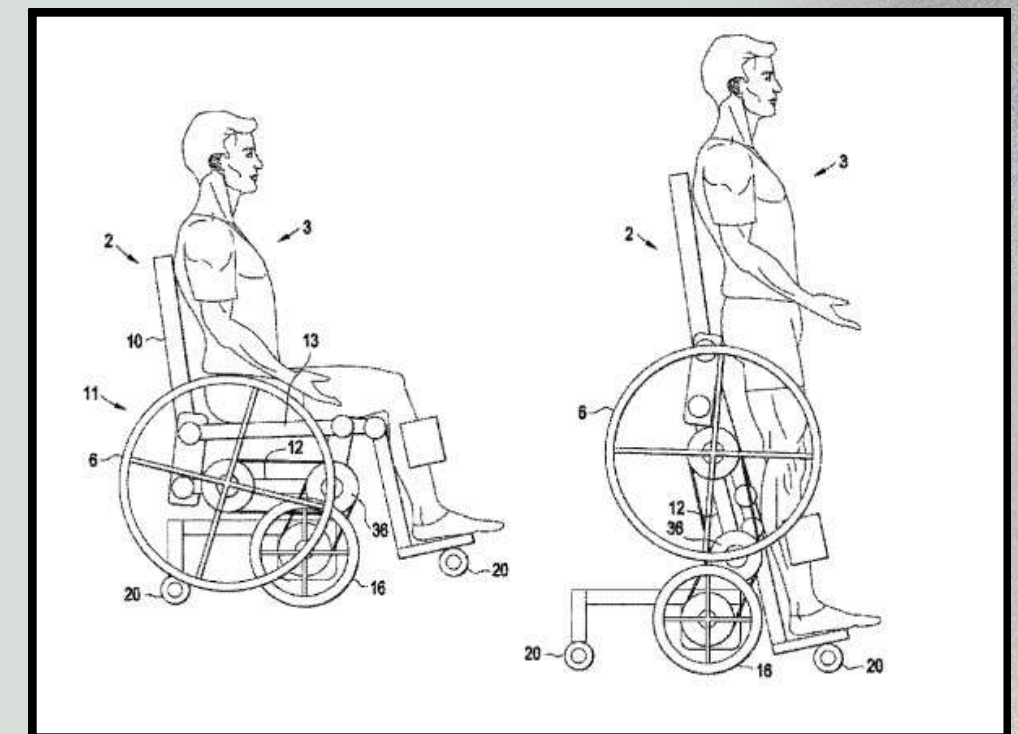


Integrada por componentes ergonómicos
y de soporte que acompañan el
movimiento natural del cuerpo,
aumentando la estabilidad y comodidad
del usuario durante el proceso

MOBILE MANUAL STANDING WHEELCHAIR

US9044369B2

SILLA DE RUEDAS BIPEDESTADORA



La silla de ruedas permite transición entre
posición sedante y bipedestación durante
el movimiento, sin depender de
electricidad, usa sistema de cuatro barras
con enlace anti rotación que mantiene
orientación del tronco del usuario.

PRODUCTOS COMERCIALES

DALMATIAN

OrtoSoluciones (España)

Silla bipeDESTADORA

Sistema infantil de bipeDESTACIÓN con soporte postural y corrección ergonómica.

VENTAJA

- Favorece la bipeDESTACIÓN.
- Soporte postural infantil
- Ayuda a mejorar alineación corporal.
- Diseño adaptable y ergonómico.

DESVENTAJA.

- Movilidad limitada en exteriores.
- Requiere acompañamiento o ajuste.
- Precio elevado.

LiVE One / Smart Pressure Relief Cushion RELiYOO AG (Suiza)

Cojín inteligente antiescaras



Cojín con cámaras de aire y monitoreo inteligente para prevenir úlceras por presión.

VENTAJA

- Redistribución automática de presión.
- Monitoreo inteligente mediante app.
- Previene úlceras por presión.
- Cámaras de aire ajustables.

DESVENTAJAS

- Alto costo.
- Requiere carga/batería.
- Peso mayor que cojines comunes.
- No corrige postura completamente.

METODOLOGÍA VDI 2221/2206

Buen trabajo, equipo. Brindemos
por mejorar las prácticas en
futuros proyectos.

LISTA DE CARACTERÍSTICAS

Categoría principal	Campo	Características subordinadas	Explicación práctica	Indique el Requisito Funcional y/o no Funcional	Clasifique los requisitos
Función	Funciones principales y subordinadas	Función principal; Funciones subordinadas / secundarias	Qué hace el sistema en esencia y qué funciones complementarias lo apoyan.	La silla debe permitir asistir al usuario en la transición de posición sedenta a bípeda de forma segura. Asimismo, deberá monitorear la presión ejercida mediante celdas de carga para luego visualizar los datos en una aplicación móvil.	must have
Función	Flujos de energía	Entrada de energía; Conversión; Transmisión; Uso	Cómo se alimenta, transforma y usa la energía (eléctrica, mecánica, térmica, etc.).	El sistema propuesto considera uso de dos baterías recargables para la alimentación de sensores, los módulos de comunicación y actuadores. La energía eléctrica sería transformada en energía mecánica mediante los pistones (actuadores) para permitir la transición controlada de la silla.	must have
Función	Flujos de material	Transporte; Transformación; Almacenamiento; Eliminación/salida	Cómo maneja el sistema materia física (fluidos, sólidos, fuerzas transmitidas).	La estructura propuesta estaría diseñada para soportar y distribuir equitativamente el peso del usuario durante sedestación y bipedestación. De igual manera, el sistema permitiría realizar el movimiento de transición (sentado-bípodo) de manera gradual y estable para mayor seguridad y comodidad durante el cambio de posición.	must have
Función	Flujos de información	Adquisición; Procesamiento; Transmisión; Almacenamiento; Visualización	Cómo capta, procesa, transmite, guarda y presenta datos.	El objetivo es captar los datos de entrada como la presión ejercida, la distribución del peso y posición del usuario mediante los sensores en la silla. Esta información será procesada y transmitida a una aplicación móvil para la visualización de alertas e indicadores de monitoreo.	must have
Función	Definición de interfaces	Interfaces entre subsistemas; Interacción entre disciplinas; Estándares de comunicación	Cómo se conectan las partes del sistema entre sí y con el entorno.	La propuesta busca integrar el sistema de monitoreo, el mecanismo de bipedestación junto con la aplicación móvil mediante comunicación inalámbrica, esto permite la conexión entre el sistema, el usuario, el cuidador y el rehabilitador/doctor.	must have
Diseño / Estructura	Geometría	Dimensiones; Requisitos de espacio; Número de unidades/módulos; Forma; Posicionamiento	Requisitos de tamaño, forma y ubicación del sistema o de sus módulos.	Estructura ajustable a las medidas de un paciente pediátrico de 3 a 10 años.	nice to have
Diseño / Estructura	Mecánica	Integración en la máquina; Aislamiento frente a vibraciones; Movimiento; Velocidad/aceleración; Rigidez; Deformación; Tolerancias; Amortiguamiento; Resonancias; Estrés térmico; Calor por fricción	Estabilidad mecánica, precisión de movimiento y resistencia estructural.	El movimiento de elevación se realizará mediante un actuador lineal acoplado a la estructura. La base tendrá refuerzos para mantener estabilidad durante la bipedestación y soportar el peso del usuario sin generar movimientos bruscos.	must have
Diseño / Estructura	Eléctrica / Electrónica	Tensión nominal; Corriente nominal; Potencia y conexiones; Compatibilidad con E-STOP; Apagado independiente de ejes; Interfaces internas/externas; Conformidad con estándares	Condiciones de alimentación, integración y seguridad eléctrica/electrónica.	Para asegurar condiciones adecuadas de alimentación de energía eléctrica, se utilizarán 2 fuentes por sistema electrónico, por separado. El actuador lineal y el cojín con sensores. Ambos sistemas tendrán un botón para un mayor rendimiento. Además de contar con un cableado adecuado y alejado de posibles conductores.	must have
Diseño / Estructura	Software	Arquitectura HW/SW; Multiprocesador; Entorno de desarrollo; Lenguajes; Versionado; Actualizaciones; Modos de operación; Pruebas sin HW; Gemelo digital	Decisiones de software, modularidad y aseguramiento de calidad en simulación y pruebas.	Se divide en lectura de datos (de sensores que miden la presión, la posición de la silla), procesamiento (encendido y apagado del sistema), clasificación de datos (verificar el tipo de presión y postura), control de posición, registro de sesiones de terapia bípeda y visualización de estado del paciente.	must have

LISTA DE CARACTERÍSTICAS

Diseño / Estructura	Seguridad	Seguridad funcional; Integración en parada de emergencia; Redundancia; Mecanismos fail-safe; Pruebas de seguridad	Que el sistema sea confiable y seguro en operación.	Se asegurará al paciente a la silla, mediante sujetadores, con la finalidad de evitar cualquier inconveniente en el momento de cambiar de posición de sedenta a bípeda. También, se reforzará las conexiones eléctricas (cables) para que estas no se deterioren con facilidad. Se integrará ruedas con freno en la parte trasera.	must have
Diseño / Estructura	Regulación	Cumplimiento normativo; Certificación de componentes; Disponibilidad a largo plazo; Actualizaciones remotas o locales	Asegurar conformidad normativa y sostenibilidad en el ciclo de vida.	Los componentes seguirá conexiones referente a la guía propuesta de cada empresa. Además de ello el procesador estará conectado sin exceder su máximo voltaje de entrada.	should have
Diseño / Estructura	Ergonomía	HMI; Claridad; Iluminación; Fuerzas de operación; Dimensiones antropométricas; Accesibilidad	Que el sistema sea fácil y seguro de usar para distintos usuarios.	La silla estará diseñada para brindar comodidad mediante acolchado en el asiento y el respaldo, junto con soporte para la cabeza. Además, contará con regulaciones en la parte de los pies, el asiento y la cabeza, permitiendo ajustar la altura y la posición según las medidas y la comodidad del paciente. De esta manera, el usuario podrá adaptarse mejor a la silla dependiendo de su tamaño y contextura física durante el uso.	should have
Diseño / Estructura	Diseño industrial	Codificación táctil; Háptica; Funciones estéticas; Funciones simbólicas; Reconocimiento de producto; Coloración; Orientación a segmentos	Factores de aceptación social, identidad de producto y atractivo visual.	Será suave al tacto, con materiales que ayudarán a evitar úlceras por presión. También se buscará un diseño personalizado, o con diseños alegres adecuados para pacientes pediátricos y para el entorno de rehabilitación, para lograr una mejor adaptación al dispositivo.	nice to have
Realización / Producción	Compra	Disponibilidad de componentes; Garantía de disponibilidad; Costos de adquisición; Certificación de proveedores; Logística	Adquisición de piezas y aseguramiento de suministro.	Se prioriza componentes de fácil disponibilidad local como microprocesadores y sensores, junto con el bajo costo y garantiza la continuidad del sistema.	should have
Realización / Producción	Fabricación	Procesos de fabricación; Tiempo de ciclo; Costos de producción; Nivel de automatización; Capacidad de producción; Recursos e infraestructura	Cómo se fabrica el sistema, tiempos y costos.	Se contempla procesos de manufactura como cortes y ensamble de los componentes de la silla tanto como electrónicos.	should have
Realización / Producción	Control de calidad	Tolerancias; Métodos de inspección; Pruebas en proceso; Trazabilidad; Certificación de lotes	Cómo se garantiza la precisión y la fiabilidad.	Pruebas en cada etapa del ensamblaje como evaluación física del paciente para exactitud en la lectura de datos.	should have
Realización / Producción	Ensamblaje	Estrategia de ensamblaje; Tiempo de ensamblaje; Ergonomía del montaje; Accesibilidad; Intercambiabilidad	Cómo se montan piezas y se asegura repetibilidad.	Diseño modular para facilitar el ensamblaje y tener componentes internos accesibles.	should have
Realización / Producción	Despliegue de software	Entorno de despliegue; Instalación local/remota; Actualizaciones automáticas/manuales; Compatibilidad; Pruebas de integración	Cómo se entrega, instala y actualiza el software.	Software mediante aplicación móvil con actualizaciones automáticas, se conecta de forma inalámbrica al sistema y se calibra de acuerdo a los datos de la evaluación física.	must have
Realización / Producción	Mantenimiento	Acceso a componentes; Sustitución de piezas; Limpieza; Costos de mantenimiento; Documentación	Cómo mantener el sistema funcional a lo largo del tiempo.	El diseño debe permitir el fácil acceso a los componentes internos para su mantenimiento o sustitución en caso de fallas, también debe ser fácil de desensamblar para su correcta limpieza.	nice to have

LISTA DE CARACTERÍSTICAS

Uso	Uso	Facilidad de uso; Curva de aprendizaje; Experiencia de usuario; Interfaz hombre-máquina (HMI); Condiciones de operación; Seguridad del usuario; Fiabilidad/durabilidad	Cómo interactúa el usuario y en qué condiciones funciona de forma segura.	El paciente deberá presionar un botón con símbolos claros para la ejecución del actuador lineal (UP, DOWN). Además, el cojín contara con un interruptor de apagado y encendido. También, llega a funcionar de forma segura en posiciones estables, ya sea bipedestación o sedestación.	should have
Uso	Reciclaje	Reciclabilidad de materiales; Reutilización; Procesos de disposición final; Impacto ambiental	Qué tan sostenible es al final de su vida útil.	Las baterías serán recargables con una vida útil alta, además de ello se buscará un producto con gran duración entre 3 a 6 años con materiales sencillos y baratos.	must have
Uso	Transporte	Portabilidad; Movilidad; Resistencia al transporte; Peso y dimensiones; Embalaje	Qué tan fácil y seguro es moverlo o transportarlo.	Se podrá trasladar mediante sus ruedas delanteras y traseras pero con un esfuerzo físico de por medio. Además, contará con una estructura resistente que brindará seguridad ante posibles golpes durante el traslado.	should have
Organización	Planificación	Costos de ciclo de vida; Disponibilidad a largo plazo; Estrategia de actualización; Capacitación y roles	Cómo se asegura la gestión a lo largo del tiempo.	Costo de ciclo de vida bajo con materiales al alcance de cualquier persona y resistentes durante largos periodos de años, siempre y cuando se cuente con un debido mantenimiento tanto para el actuador como para el cuidado del cojín. Como estrategia, sería usar PCB (Printed Circuit Board) para el cojín y así evitar conexiones por cables.	should have
Organización	Sostenibilidad	Consumo energético; Huella de carbono; Reciclabilidad; Impacto ambiental	Qué tan sostenible es el sistema durante todo su ciclo de vida.	El sistema presenta un bajo consumo energético, ya que el actuador lineal se utilizaría únicamente durante periodos cortos para realizar la transición entre sedestación y bipedestación. Además, el uso de baterías recargables reduciría la generación de residuos y evitaría el reemplazo constante de baterías.	must have
Organización	Aceptación social	Atractivo cultural y simbólico; Diseño percibido; Confianza del usuario; Riesgos éticos y regulatorios	Qué tan aceptado y confiable es por la sociedad y los usuarios.	El diseño de la silla busca ser cómodo, seguro y fácil de manejar ya sea para el paciente pediátrico, cuidador y terapeuta. Además, la propuesta tiene como objetivo generar confianza durante la rehabilitación y adaptarse a las necesidades del niño.	must have
Organización	Mercado	Viabilidad comercial; Segmentación de usuarios; Diferenciación frente a competidores; Estrategia de posicionamiento	Qué tan competitivo y viable es en el mercado objetivo.	La propuesta tiene como fin el desarrollo de una silla bipedestadora pediátrica accesible y adaptable a niños con dificultades posturales o de movilidad, esto ofrece una alternativa de menor costo frente diversos sistemas en el mercado.	should have

CAJA NEGRA

Entrada

señal de on/off



Energía eléctrica



Señal de cambio de postura



Señal de peso ejercido



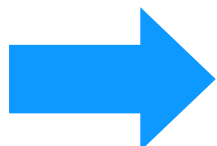
Señal de posición



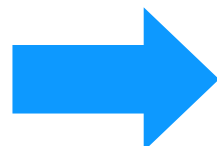
Energía mecánica



Asiento



Niño sentado



silla bipeDESTADORA

Salida

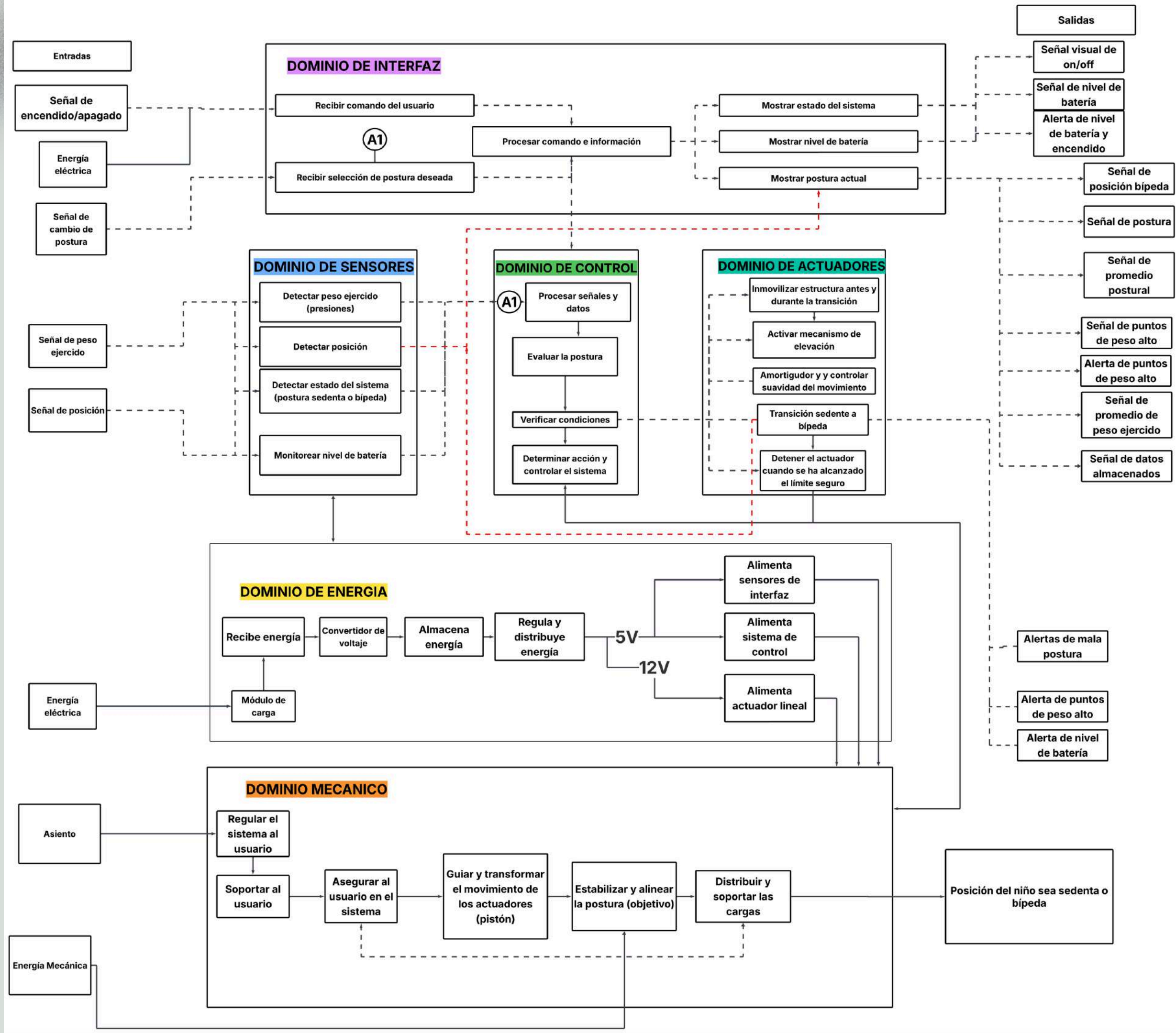
- Señal visual de on/off (cojin)
- Indicador del nivel de la batería .
- Señal de posición sedenta
- Señal de posición bípeda
- Señal de puntos de mayor peso.
- Alerta de puntos de peso alto.
- Señal de postura
- Alerta de mala postura
- Señal de promedio de peso ejercido
- Señal de promedio postural
- Señal de datos almacenados (app)
- Señal de nivel de batería
- Alerta del nivel de batería y encendido.

Asiento

Niño bípedo



ESQUEMA DE FUNCIONES



MATRIZ MORFOLÓGICA

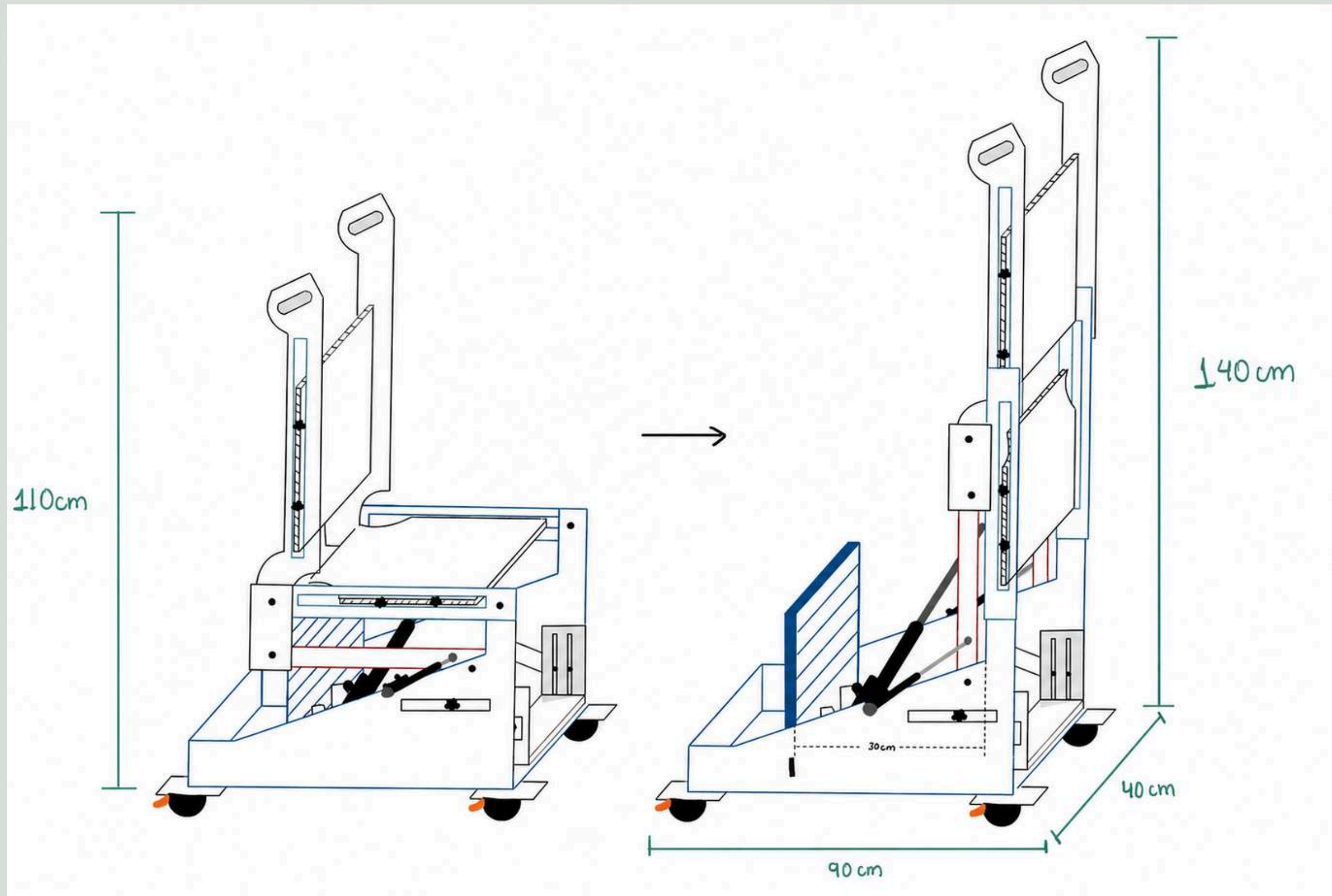
- Solución A : ●
- Solución B : ●
- Solución C: ●

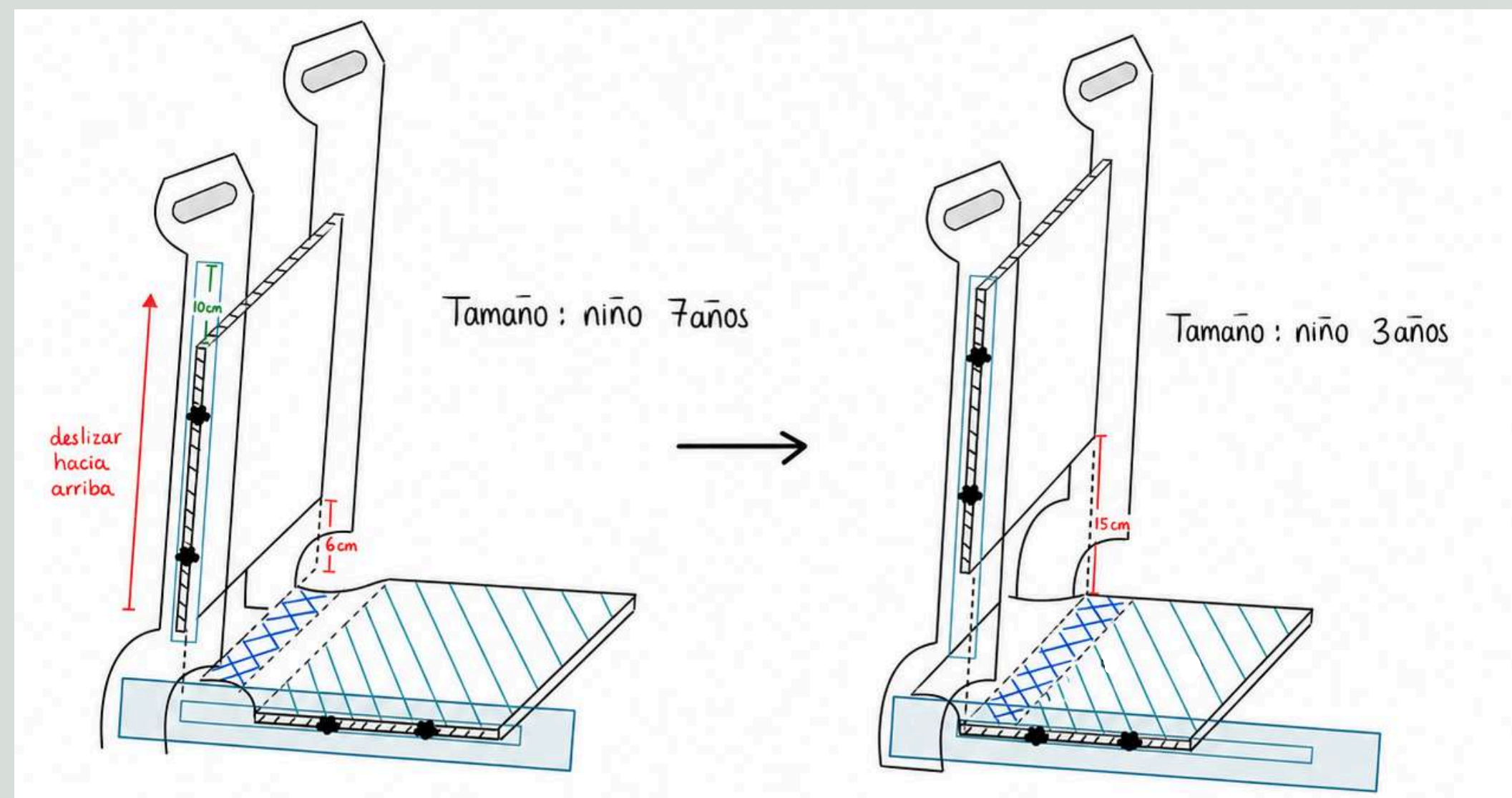
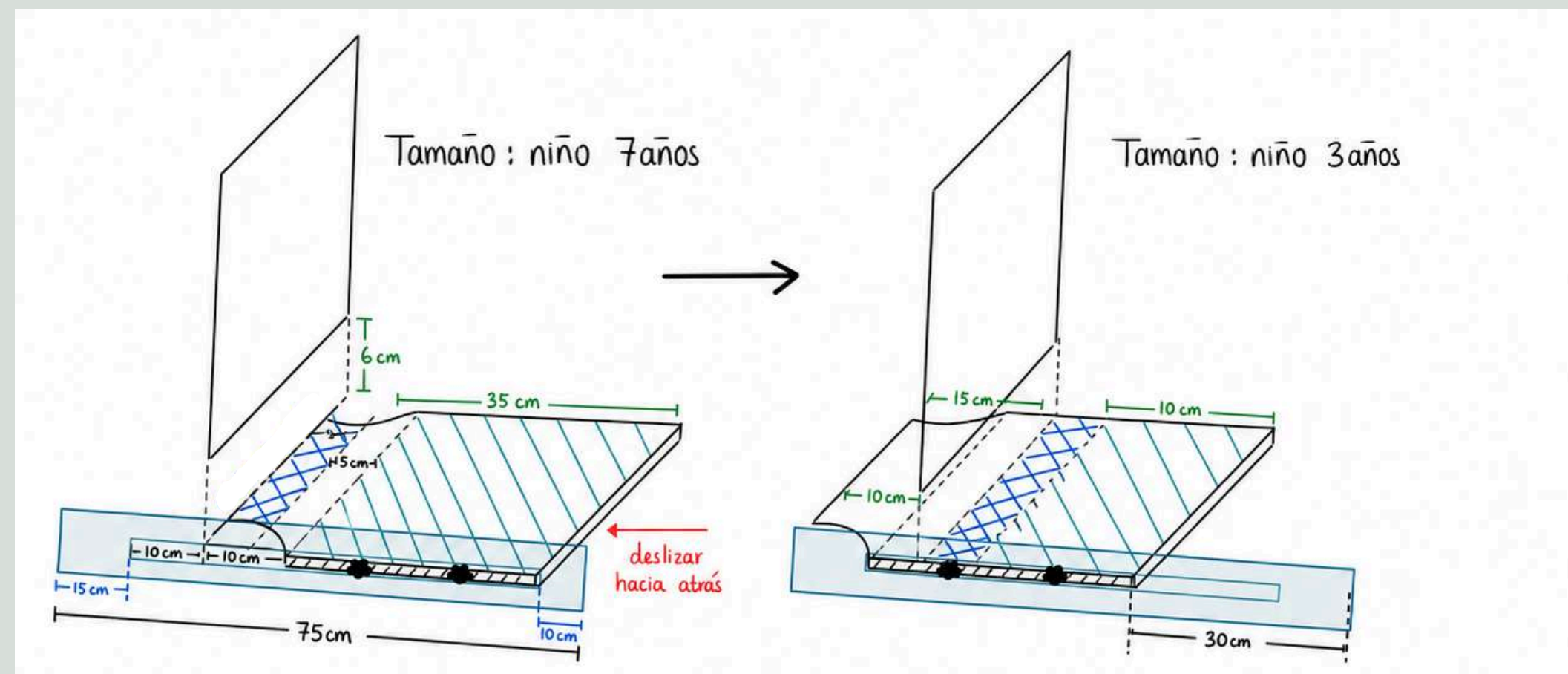
Funciones		Tecnologías		Tecnologías	
1	Distribuir y soportar las cargas	Espuma viscoelástica		Gel polimérico	Camara de aire
2	Recibir selección de postura deseada	Botones fisico		Pantalla táctil	APP móvil
3	Amortiguar el cambio de posición	Piston		Resorte	magnetico
4	Detectar peso ejercido	Sensor de FSR		Sensor de Peso	Sensor piezoeletrico
5	Dectetar estado del sistema (Postura Sedenta o bipeda)	Visual		Sensor de posición	Inteructor de posición
6	Monitorear nivel de bateria	Notificación digital		Notificación visual	Indicador led
7	Procesar señales y datos	Microprocesadores		Microcomputador	system on chip
8	Evaluar la postura	Sensores múltiples		Metodo estadistico	Evaluación por centro de masa
9	Verificar condiciones	Digitalizado		Ficha tecnica	Uso de tablas o parametros
10	Inmovilizar estructura antes y durante la transición	Freno manual		Freno mecanico	freno electrico con motores electricos
11	Transición sedente a bipeda	Pistón Hidraulico		Actuador lineal	Pistón manual
12	Recibe energía	Energia cableada		Energía por inducción	Bateria recargable
13	Convertidor de voltaje	Fuente conmutada		Fuente regulada lineal	transformador monofásico
14	Almacena energía	Bateria de litio		Bateria Sellada de Plomo-Acido	Bateria alcalina
15	Regula y distribuye energía	Cableado		transferencia inalámbrica de ene	Integrado al pbc
17	Acondicionar energía para el actuador	Regulación dual		Modulación por ancho de pulso	Control de corriente constante
18	Acondicionar energía para sensores y electronica	Fuente estabilizadora		Sistema recargable	Alimentación USB
19	Regular el sistema al usuario	Mecanismo Sincro		Ajuste manual con perillas	Mecanismo eléctrico
20	Soportar al usuario	Chasis de madera		Base metálica	Acero tubular
21	Asegurar al usuario en el sistema	Sujeción multipunto		velcro	Árnes adjsutable
22	Guiar y transformar el movimiento de los actuadores (pistón)	Bisagras metálicas		Riel telescópico	Sistema articulado
23	Estabilizar y alinear la postura (objetivo)	adjustador lumbar		Soporte ajustable	Sistema de alineación corporal

TABLA DE VALORACIÓN

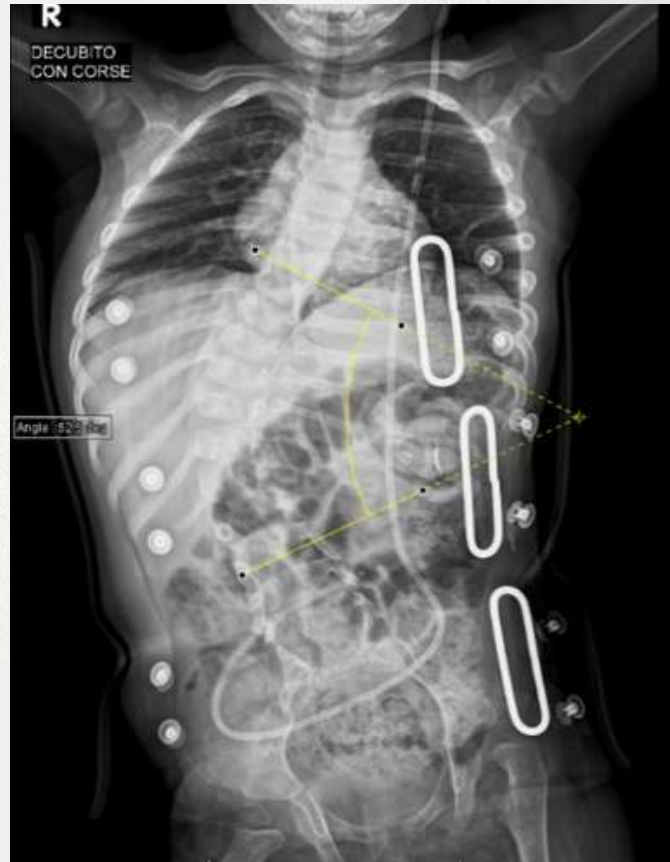
Funciones		Criterios	Solución "a"	Solución "b"	Solución "c"
1	Distribuir y soportar las cargas	distribución adecuada/durabilidad/comodidad	3.6	3.1	3.3
2	Recibir selección de postura deseada	Facilidad de implemetación / coste / comodidad	3.3	3.5	3.8
3	Amortiguar el cambio de posición	comodidad / eficiencia	4	3.5	2.5
4	Detectar peso ejercido	Capacidad de lectura/costes / comodidad	3.5	2.8	3.3
5	Dectetar estado del sistema (Postura Sedenta o bípeda)	Redimiento / Velocidad / Eficacia	3.5	4	4
6	Monitorear nivel de batería	Diseño armónico / eficiencia	4	3.8	3
7	Procesar señales y datos	Velocidad / costo / capacidad	3.1	3.6	3.7
8	Evaluar la postura	Confiabilidad / Rendimiento/coste	3.5	3	3.1
9	Verificar condiciones	Confiabilidad / Rendimiento	3	3.2	3
10	Inmovilizar estructura antes y durante la transición	Seguridad / eficiencia / comodidad/coste	3.2	3	2.8
11	Transición sedente a bípeda	Seguridad / eficiencia / comodidad	3.8	3	2.8
12	Recibe energía	Eficiencia / velocidad / seguridad	3.5	2.9	3.7
13	Convertidor de voltaje	Eficiencia / velocidad / seguridad	3.5	3.5	3.2
14	Almacena energía	Eficiencia / velocidad / costo	3.7	2.8	3.6
15	Regula y distribuye energía	Durabilidad / coste / comodidad	3.5		3.8
17	Acondicionar energía para el actuador	Durabilidad / coste / comodidad	3.9	2.5	3
18	Acondicionar energía para sensores y electronica	Durabilidad / coste / comodidad	3.6	3.5	3.2
19	Regular el sistema al usuario	Eficiencia / comodidad / seguridad / coste	3.8	3	2.5
20	Soportar al usuario	Resistencia/ Eficiencia / comodidad / seguridad	3.4	3.2	3.4
21	Asegurar al usuario en el sistema	Eficiencia / comodidad / seguridad	3	3.6	3.4
22	Guiar y transformar el movimiento de los actuadores (pistón)	Facilidad de implemetación / coste / eficiencia	3.6	3.8	3
23	Estabilizar y alinear la postura (objetivo)	Utilidad / eficiencia / comodiadad	3.5	3.7	3.5
Total (MAX =92 (4) --- MAX 5 - 115)			77.5	69	71.6

BOCETOS

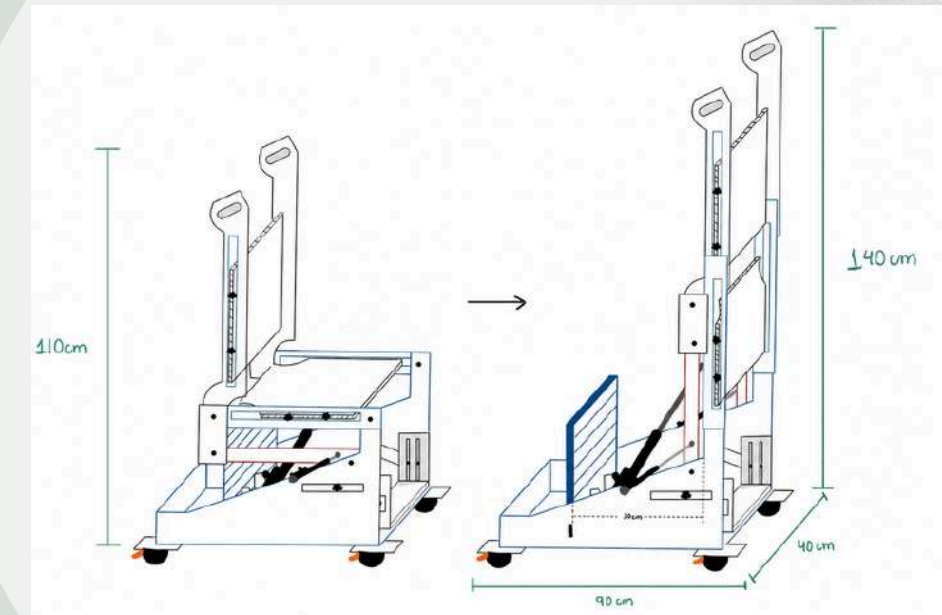




CONCLUSIONES



- La propuesta plantea el desarrollo de una silla bipedestadora pediátrica con soporte postural y monitoreo de presión, orientada a pacientes con mielomeningocele y escoliosis neuromuscular severa.
- La integración de sensores de peso, soporte lumbar y sistema de bipedestación buscan reducir el riesgo de úlceras por presión, mejorar la alineación corporal y favorecer la estabilidad del tronco durante la sedestación y bipedestación.
- Se propone el uso de materiales ligeros, resistentes, ajustables, ergnómicos y accesibles para disminuir el peso y el costo de la silla frente a las sillas bipedestadoras existentes en el mercado, así facilita su replicación a entidades como el INR.
- La metodología VDI permitió organizar el desarrollo de la propuesta desde la identificación de las necesidades, evaluación de tecnologías existentes y definición de requerimientos funcionales hasta la generación de soluciones adaptadas al paciente pediátrico.



Referencias:

Análisis del caso:

[1] R. Nazer et al., "Epidemiology of neural tube defects in South America," PubMedPubMed, 1985..

[2] S. Bosio, M. Puigdevall y R. Maenza, "Cirugía de escoliosis en pacientes con mielomeningocele," Acta ortopédica mexicana, vol. 35, no. 5, pp. 399-404, 2021, Epub 22 ago. 2022. doi: 10.35366/104565.

[3] Ocronos Revista Médica y de Enfermería, «Uso de corsés ortopédicos», Ocronos - Editorial Científico-Técnica, 8 de octubre de 2024. <https://revistamedica.com/uso-corses-ortopedicos-actualidad/#Limitaciones-y-riesgos-del-uso-de-corses-ortopedicos>

[4] O. Agbaje, "Accelerometer-based sedentary time and physical activity from childhood through young adulthood with progressive cardiac changes: a 13-year longitudinal study," European Journal of Preventive Cardiology, vol. 31, no. 12, pp. 1480–1492, Sep. 2024, doi: 10.1093/eurjpc/zwae129.

Estado del arte:

Patentes:

- Jayaraman S, Park S. Pressure ulcer prevention system. Patente US20200405217A1. 2020.
- Flores López, J. (2018). *Silla de bipedestación* (Patente española n.º ES1220753U). Oficina Española de Patentes y Marcas.
- G. D. Goldish and A. Hansen, "Mobile manual standing wheelchair," U.S. Patent 9 044 369 B2, Jun. 2, 2015.

Mercado:

- <https://www.ortosoluciones.com/silla-bipedestador-manual-infantil-dalmatian>
- RELiYOO AG, "Smart pressure relief cushion (LiVE One)." [Online]. Available: <https://www.reliyoo.com/en/cushion/> [Accessed: Apr. 21, 2026].

**GRACIAS POR
PARTICIPAR.**